

## EXERCICE 1

La loi de probabilité d'une variable aléatoire  $X$  est donnée ci-dessous.

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| $x_i$        | -2  | 0   | 5   |
| $P(X = x_i)$ | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
|              |     |     |     |

- Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
- Calculer l'espérance  $E(X)$ .

●●● Entraînement

## EXERCICE 2

Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

- L'espérance d'une variable aléatoire est toujours l'une des valeurs qu'elle prend.
- L'espérance peut être négative.
- Un jeu est équitable lorsque l'espérance du gain est nulle.

●●● Entraînement

## EXERCICE 3

Une variable aléatoire  $Y$  prend les valeurs 10, 20 et 50 avec les probabilités respectives  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  et  $\frac{1}{6}$ . Calculer  $E(Y)$ .

●●● Entraînement

## EXERCICE 4

Compléter le tableau ci-dessous, puis calculer l'espérance de  $X$ .

|              |     |      |   |
|--------------|-----|------|---|
| $x_i$        | 1   | 3    | 4 |
| $P(X = x_i)$ | 0,4 | 0,25 |   |
|              |     |      |   |

●●● Entraînement

## EXERCICE 5

Une tombola comporte 200 billets : un billet fait gagner 100 €, cinq billets font gagner 20 € et les autres ne rapportent rien. Un billet coûte 2 €.

- Déterminer la loi du gain algébrique.
- Calculer l'espérance de ce gain et interpréter.

●●● Synthèse

## EXERCICE 6

Une roue comporte 8 secteurs identiques : 4 font gagner 1 €, 3 font gagner 5 € et 1 fait gagner 20 €. La partie coûte 5 €. On note  $G$  le gain algébrique du joueur.

- Déterminer la loi de probabilité de  $G$ .
- Calculer  $E(G)$ .
- Le jeu est-il favorable au joueur? Justifier.

●●● Synthèse

## EXERCICE 7

Un jeu consiste à lancer un dé équilibré. On gagne 12 € si l'on obtient un 6, et rien sinon. La partie coûte  $m$  euros.

- Exprimer l'espérance du gain algébrique en fonction de  $m$ .
- Déterminer  $m$  pour que le jeu soit équitable.

●●● Synthèse

## EXERCICE 8

Une variable aléatoire  $X$  vérifie  $P(X = 2) = 0,25$ ,  $P(X = a) = 0,75$  et  $E(X) = 5$ . Déterminer  $a$ .

●●● Synthèse

## EXERCICE 9

Une compagnie d'assurance estime qu'un client a une probabilité de 0,02 de déclarer un sinistre coûtant 3 000 €. Le client paie une prime annuelle de  $p$  euros.

- Déterminer l'espérance du gain de la compagnie en fonction de  $p$ .
- Quelle prime doit-elle fixer pour espérer un bénéfice moyen de 40 € par client?

●●● Approfondissement

## EXERCICE 10

Deux jeux ont la même espérance de gain, égale à 0 €. Dans le premier, on gagne ou perd 1 € avec la même probabilité; dans le second, on gagne 999 € une fois sur mille, et on perd 1 € les autres fois. Vérifier les espérances, puis expliquer pourquoi ces deux jeux ne sont pourtant pas comparables.

★ Pour le plaisir